

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°2

Exercice 4

(6,5 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Le produit $(2 - x)e^x$ conduit en $-\infty$ à la forme indéterminée « $(+\infty) \times 0$ » : on développe.

$$f(x) = (2 - x)e^x = 2e^x - x e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \text{ donc } 2e^x \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \text{ par croissances comparées.}$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, donc la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$$\text{Première limite. } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\text{Seconde limite. On simplifie le quotient : } \frac{f(x)}{x} = \frac{(2 - x)e^x}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} - 1\right) = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty.$$

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$

(0,75)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (1 - x)e^x$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$.

$$u(x) = 2 - x \Rightarrow u'(x) = -1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f'(x) = -1 \times e^x + (2 - x) \times e^x$$

$$= (-1 + 2 - x)e^x \quad (\text{on factorise par } e^x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = (1 - x)e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$:

$$f'(x) > 0 \iff x < 1 ; \quad f'(1) = 0 ; \quad f'(x) < 0 \iff x > 1.$$

$$\text{Valeur du maximum : } f(1) = (2 - 1)e^1 = e.$$

Avec les limites de la question 1) : $f \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $f \rightarrow -\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f			

$\Rightarrow f$ est croissante sur $] -\infty ; 1]$ puis décroissante sur $[1 ; +\infty[$, avec un maximum $f(1) = e$ (0,75)

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = -x e^x$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^x$, à nouveau comme un produit.

$$u(x) = 1 - x \Rightarrow u'(x) = -1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f''(x) = -1 \times e^x + (1 - x) \times e^x = (-1 + 1 - x)e^x$$

$$\Rightarrow f''(x) = -x e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) En déduire que le point $I(0, 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C})$.

Méthode : un point où f'' s'annule en changeant de signe est un point d'inflexion de la courbe.

Étudions le signe de $f''(x) = -x e^x$. Comme $e^x > 0$, f'' est du signe de $-x$:

$$f''(x) > 0 \text{ sur }] -\infty ; 0[; \quad f''(0) = 0 ; \quad f''(x) < 0 \text{ sur }]0 ; +\infty[.$$

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : la courbe passe de convexe à concave en ce point.

$$\text{L'ordonnée du point correspondant vaut } f(0) = (2 - 0)e^0 = 2.$$

$\Rightarrow$ le point $I(0 ; 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C})$

(0,5)

3) c) Montrer qu'une équation de la tangente T à $(\mathcal{C})$ au point I est $y = x + 2$.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 0 : f(0) = 2 \text{ et } f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1.$$

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1 \times x + 2$$

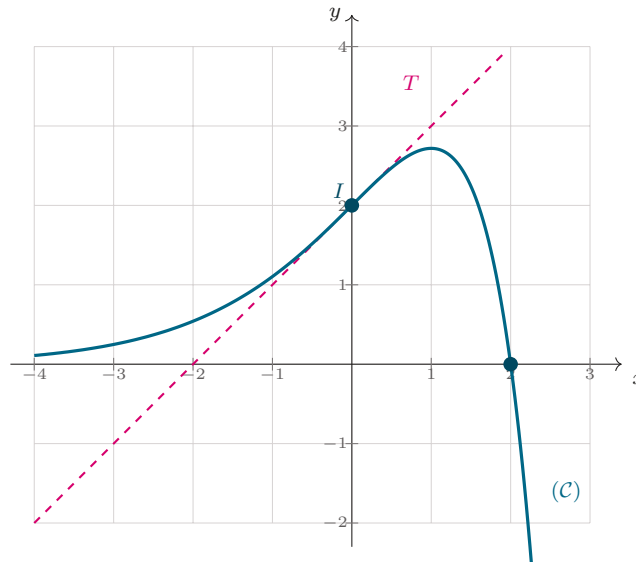
$$T : y = x + 2$$

(0,25)

4) Dans l'annexe ci-jointe, tracer la tangente T puis la courbe $(\mathcal{C})$.

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, le maximum $(1 ; e)$ avec $e \approx 2,72$, le point d'inflexion $I(0 ; 2)$ et sa tangente $T : y = x + 2$.

Quelques points de contrôle : $f(2) = 0$, $f(-2) = 4e^{-2} \approx 0,54$ et $f(2,5) \approx -6,09$.



La courbe (C), son point d'inflexion I et la tangente $T : y = x + 2$.

(0,75)

5) a) Vérifier que $F(x) = (3 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est un produit : $u(x) = 3 - x$ et $v(x) = e^x$.

$$F'(x) = -1 \times e^x + (3 - x) \times e^x = (-1 + 3 - x)e^x = (2 - x)e^x$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

(0,25)

5) b) Montrer que $\mathcal{A} = e^2 - 3$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$.

Justifions d'abord le signe : sur $[0; 2]$, $2 - x \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^2 f(x) dx = [F(x)]_0^2 = [(3 - x)e^x]_0^2 \\ &= (3 - 2)e^2 - (3 - 0)e^0 = 1 \times e^2 - 3 \times 1 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,39 \text{ u.a.}$$

(0,75)

6) a) Montrer que $\mathcal{A}_\lambda = 3 - (3 - \lambda)e^\lambda$.

Justifions le signe de f sur $[\lambda; 0]$ avec $\lambda < 0$: pour $x \leq 0$, $2 - x \geq 2 > 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) > 0$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_\lambda &= \int_\lambda^0 f(x) dx = [(3 - x)e^x]_\lambda^0 \\ &= (3 - 0)e^0 - (3 - \lambda)e^\lambda \\ \Rightarrow \mathcal{A}_\lambda &= 3 - (3 - \lambda)e^\lambda \end{aligned}$$

(0,5)

6) b) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \lambda e^\lambda = 0$.

On développe le terme à étudier : $(3 - \lambda)e^\lambda = 3e^\lambda - \lambda e^\lambda$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} 3e^\lambda = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \lambda e^\lambda = 0.$$

Donc $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3 - \lambda)e^\lambda = 0$, d'où

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda = 3$$

(0,5)

Interprétation. L'aire sous la courbe reste bornée quand λ tend vers $-\infty$: le domaine infini situé entre $(\mathcal{C})$ et l'axe des abscisses à gauche de O a une aire finie égale à 3 u.a.